高中化学 OpenSciEd 高中 · C.4 身边的化学反应

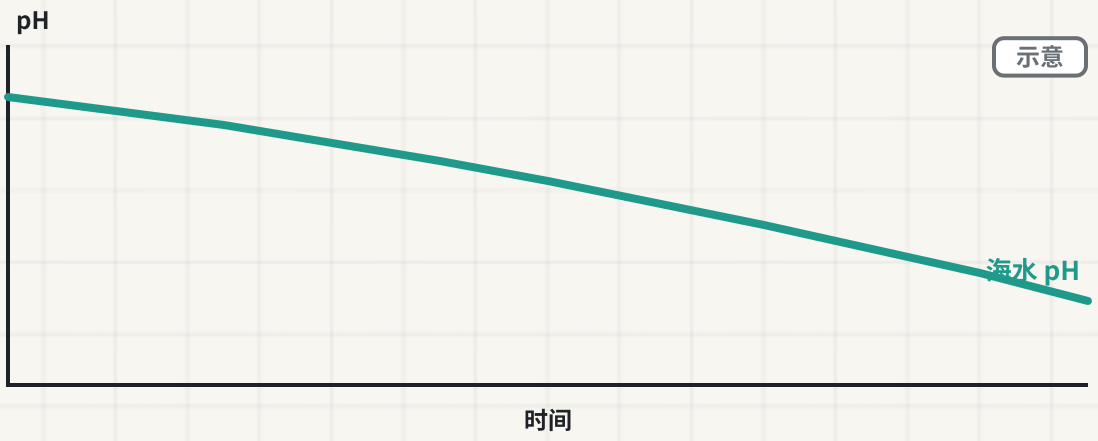
给海洋加碱可行吗?

第9课 给海洋加碱

（要让海水对牡蛎安全，需要加多少氢氧化钠? · 探究）

01 现象

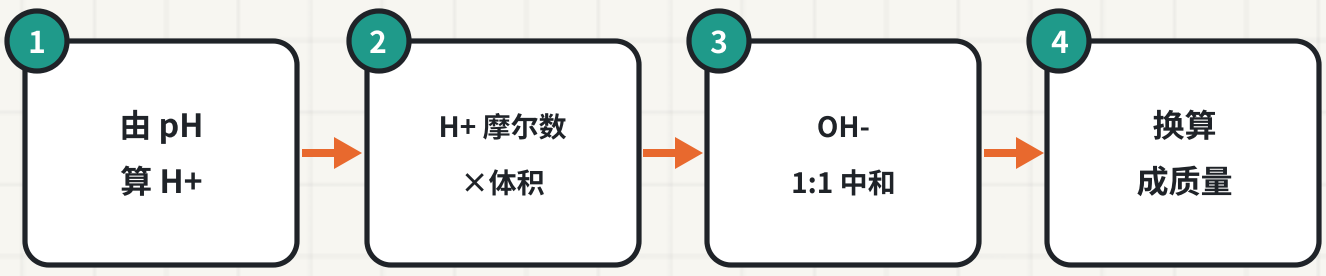
海水 pH 随时间变化，预计未来还会变；加入正确数量的碱应能把 pH 调回历史水平



↓

02 计算

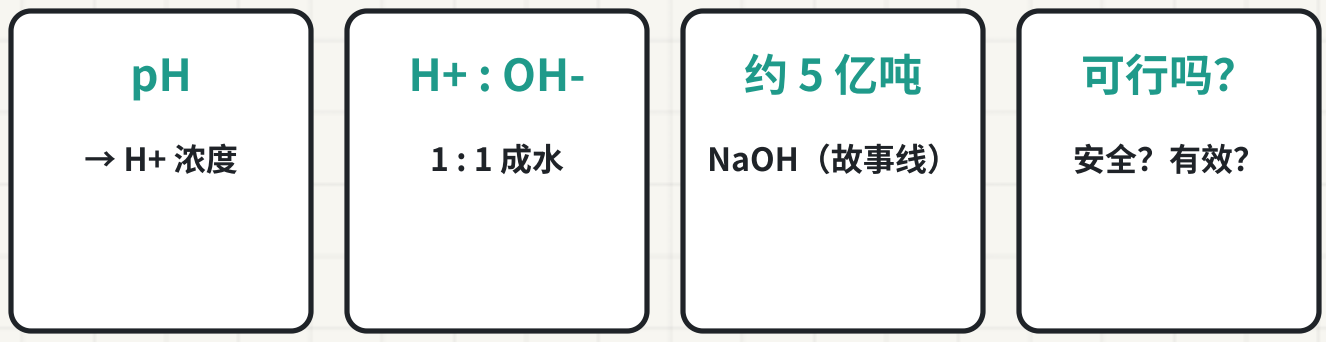
教材探究：用数学思维算出要加多少克碱，才能让海水 pH 回到对幼牡蛎安全的水平；思考这个方案是否可行、有效，对其他生物是否安全



↓

03 得出结论

pH 对应一定 H+ 浓度，乘体积得 H+ 摩尔数；H+ 与 OH- 按 1:1 成水；故事线：海洋 pH 从 8.2 调回约需 5.0×10^11 kg（约 5 亿吨）NaOH



这一课弄明白

- **化学计量** · 算用量
- **规模** · 极其巨大
- **拓展** · 换算成卡车数
- **安全** · 勿往水体倒碱

教材来源：OpenSciEd C.4 Chemical Reactions in our World 第9课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）